Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

Кафедра ИУ5

Рубежный контроль 1

Вариант 14В
CD-диск и библиотека CD-дисков

Дисциплина
Парадигмы и конструкции языков программирования

Выполнил: студент группы ИУ5-31Б
Летуновский Артемий Алексеевич

Проверил: Гапанюк Юрий Евгеньевич

Москва 2026

Задание и модель данных

Разработать программу на Python для предметной области варианта 14 и выполнить три запроса набора B. Данные должны быть связаны отношениями один-ко-многим и многие-ко-многим; при обработке коллекций используются генераторы списков и функции сортировки.

Классы и связи

CD содержит идентификатор id, название title, длительность duration в минутах и идентификатор библиотеки library_id. Library содержит id и название name. Класс CDLibrary хранит cd_id и library_id и задает отдельную связь многие-ко-многим.

В тестовых данных созданы 5 дисков, 3 библиотеки и 7 связей CDLibrary. Идентификаторы связей ссылаются на существующие объекты. Например, диск «Акустика» в связи один-ко-многим относится к «Фонотеке», а в связи многие-ко-многим связан с «Фонотекой» и «Городской библиотекой CD».

Запросы варианта B

B1. Вывести диски, названия которых начинаются с кириллической «А», и их библиотеки. Используется связь один-ко-многим. Полю фамилии сотрудника из примера задания соответствует название диска.

B2. Найти минимальную длительность диска в каждой библиотеке и отсортировать библиотеки по этому значению по возрастанию. Пустые библиотеки исключаются, поскольку у пустого набора нет минимума.

B3. Вывести все пары «диск - библиотека» для связи многие-ко-многим с сортировкой по названию диска. При равенстве названий дополнительно сравниваются названия библиотек.

Для B1 применен генератор списка, для B2 - min и sorted, для B3 - соединение трех списков и sorted с ключом lambda. Сторонние библиотеки не требуются.

Текст программы

main.py Часть 1 из 2

```
"""РК-1. Вариант 14В: CD-диск и библиотека CD-дисков."""


class CD:
    def __init__(self, id, title, duration, library_id):
        self.id = id
        self.title = title
        self.duration = duration  # Длительность в минутах.
        self.library_id = library_id


class Library:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class CDLibrary:
    """Промежуточный класс для связи многие-ко-многим."""

    def __init__(self, cd_id, library_id):
        self.cd_id = cd_id
        self.library_id = library_id


def main():
    libraries = [
        Library(1, "Городская библиотека CD"),
        Library(2, "Архивная библиотека CD"),
        Library(3, "Фонотека"),
    ]
    cds = [
        CD(1, "Акустика", 42, 3),
        CD(2, "Рок", 55, 1),
        CD(3, "Джаз", 48, 2),
        CD(4, "Классика", 64, 1),
        CD(5, "Атмосфера", 36, 2),
    ]
    links = [
        CDLibrary(1, 1), CDLibrary(1, 3),
        CDLibrary(2, 1), CDLibrary(2, 2),
        CDLibrary(3, 2), CDLibrary(4, 3),
        CDLibrary(5, 1),
    ]

    # B1. Связь один-ко-многим, название диска начинается на А.
    result_1 = [
        (cd.title, library.name)
        for cd in cds
        for library in libraries
```

Продолжение программы

main.py Часть 2 из 2

```
        if cd.library_id == library.id and cd.title.startswith("A")
    ]

    # B2. Минимальная длительность в каждой непустой библиотеке.
    result_2 = []
    for library in libraries:
        durations = [
            cd.duration for cd in cds if cd.library_id == library.id
        ]
        if durations:
            result_2.append((library.name, min(durations)))
    result_2 = sorted(result_2, key=lambda row: row[1])

    # B3. Связь многие-ко-многим, сортировка по названиям дисков.
    result_3 = sorted(
        [
            (cd.title, library.name)
            for link in links
            for cd in cds
            for library in libraries
            if link.cd_id == cd.id and link.library_id == library.id
        ],
        key=lambda row: (row[0], row[1]),
    )

    for title, rows in (
        ("B1. Диски с названием на A и их библиотеки", result_1),
        ("B2. Библиотеки по минимальной длительности, мин", result_2),
        ("B3. Все связи с сортировкой по названиям дисков", result_3),
    ):
        print(title)
        for first, second in rows:
            print(f"  {first} | {second}")
        print()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения

Фактический вывод команды python main.py

```
> python main.py
B1. Диски с названием на А и их библиотеки
  Акустика | Фонотека
  Атмосфера | Архивная библиотека CD

B2. Библиотеки по минимальной длительности, мин
  Архивная библиотека CD | 36
  Фонотека | 42
  Городская библиотека CD | 55

B3. Все связи с сортировкой по названиям дисков
  Акустика | Городская библиотека CD
  Акустика | Фонотека
  Атмосфера | Городская библиотека CD
  Джаз | Архивная библиотека CD
  Классика | Фонотека
  Рок | Архивная библиотека CD
  Рок | Городская библиотека CD
```

B1 возвращает «Акустику» и «Атмосферу». B2 дает минимумы 36, 42 и 55 минут в порядке возрастания. B3 возвращает семь связей, сохраняя несколько библиотек у одного диска и сортируя строки по названию диска.

Запуск и вывод

Для запуска из корня репозитория выполните python rk1/main.py. Требуется Python 3.10 или новее. Файл execution.txt содержит текстовый протокол фактического запуска.

Разработана программа для варианта 14B. Реализованы два вида связей между объектами и три запроса: фильтрация названий дисков, агрегирование минимальной длительности и сортировка связей многие-ко-многим. Результаты соответствуют подготовленным данным.

Условия РК-1
https://github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_1.pdf